دفتر 18 / من الشرح للتطبيق

# نقرأ الخطأ ونتعامل معاه

رسالة الخطأ جزء من الشغل. بدل ما نغير أسطر عشوائيا، هنقرأ نوع الخطأ ومكانه، ونحدد هل نصلح الكود ولا نتعامل مع حالة متوقعة من المستخدم.

**في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟**

تميز خطأ الصياغة عن خطأ وقت التشغيل، وتعالج استثناءات محددة، وتستخدم raise للتعبير عن مدخل غير صالح.

## هنمشي بالترتيب ده

1. نقرأ آخر سطر في رسالة الخطأ ثم مكانه.
2. نستخدم try وexcept بشكل محدد.
3. نفهم else وfinally ونرفض القيم الخاطئة.

**قبل ما تبدأ**

الدوال والشروط والتحويل بين النص والعدد. الرسائل الإنجليزية جزء من أدوات التشخيص.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

18

try وexcept وraise

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / نوعان من المشاكل

# الصياغة ولا وقت التشغيل؟

SyntaxError تعني أن صياغة البرنامج غير مقبولة، مثل نسيان نقطتين بعد if. أصلح الصياغة قبل التنفيذ. الاستثناء قد يحدث أثناء برنامج صحيح الصياغة، مثل تحويل "abc" إلى int أو قسمة على صفر.

## اقرأ الرسالة بالترتيب

ابدأ بنوع الخطأ ووصفه في آخر الرسالة، ثم راجع اسم الملف ورقم السطر في traceback. لو فيه عدة استدعاءات، تتبع الوصول للسطر الذي فشل. لا تفترض أن آخر تعديل هو السبب بدون فحص.

PYTHON

```python
raw = "abc"
try:
    number = int(raw)
except ValueError:
    print("Enter a whole number")
```

OUTPUT

```
Enter a whole number
```

الكود الذي قد يفشل داخل try. لو حدث ValueError، ينتقل للفرع المطابق. لو لا يوجد فرع مطابق، الاستثناء يستمر للخارج. معالجة ValueError لا تعني معالجة كل الأخطاء.

### افصل بين الحالتين

خطأ إملائي في اسم متغير يحتاج إصلاحا. إدخال مستخدم غير رقمي حالة متوقعة نقدر نعرض لها رسالة مفهومة.

02 / تدفق واضح

# النجاح والتنظيف مساران مختلفان

```python
raw = "4"
try:
    number = int(raw)
    result = 12 / number
except ValueError:
    print("Not a number")
except ZeroDivisionError:
    print("Cannot divide by zero")
else:
    print(result)
finally:
    print("Attempt finished")
```

```
OUTPUT
3.0
Attempt finished
```

else تعمل لو كتلة try انتهت بدون استثناء. finally تعمل عند مغادرة البنية في التدفق المعتاد سواء نجحت أو فشلت؛ مش ضمانا ضد إيقاف العملية بالقوة أو انقطاع الجهاز. لإغلاق الملفات فضل with.

## نرفض مدخلا غير منطقي

```python
def positive_minutes(value):
    if value <= 0:
        raise ValueError("Minutes must be positive")
    return value
```

raise تجعل العقد واضحا: الدالة تتوقع مدة موجبة. لا ترجع صفرا بدل الخطأ لو ده هيخلي باقي البرنامج يعتقد أن البيانات سليمة.

03 / أخطاء المعالجة

# ما تخبيش سبب المشكلة

## except بدون نوع

التقاط كل شيء ثم الصمت يصعب التشخيص وقد يمسك إشارات خروج لا تقصدها. استخدم أنواعا محددة متوقعة مثل ValueError وFileNotFoundError. ضع داخل try أقل جزء لازم للمعالجة.

## بعد الفشل، هل القيمة موجودة؟

لو int فشلت، المتغير الذي كنت هتسند له النتيجة قد لا يكون اتعرف. لا تكمل الحساب وكأن التحويل نجح. استخدم else أو أعد المحاولة أو ارجع من الدالة.

## الخطأ المنطقي قد لا يرفع استثناء

جمع سعرين وأنت تقصد ضرب السعر في الكمية قد يعطي رقما بدون أي رسالة خطأ. الاستثناءات لا تغني عن اختبار النتيجة المتوقعة. اختبر المدخل الطبيعي وغير الصالح والحدود.

### خطة فحص المثال

جرب raw بقيم "4" ثم "0" ثم "hello". كل واحدة لها مسار واضح: نجاح، قسمة على صفر، فشل تحويل. finally تظهر في الثلاثة.

جرب قبل ما تبص على الحل

# دورك إنت

## تطبيق 01 / تحويل غير صالح

عالج تحويل "hello" إلى int برسالة Invalid، بدون إسقاط البرنامج.

**تلميح صغير**

التقط ValueError فقط.

## تطبيق 02 / قسمة آمنة

جرب 10 / 0 والتقط النوع المناسب برسالة Zero.

**تلميح صغير**

نوع الخطأ مذكور في اسمه.

## تطبيق 03 / اختبار سلوك

في مثال الصفحة الثالثة، ماذا يحدث عند "raw = "0؟

**تلميح صغير**

التحويل ينجح، لكن القسمة تفشل.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

## مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

# نراجع اللي عملناه

## حل 01 / تحويل غير صالح

```python
try:
    number = int("hello")
except ValueError:
    print("Invalid")
```

الرسالة تظهر بسبب فشل التحويل.

## حل 02 / قسمة آمنة

```python
try:
    print(10 / 0)
except ZeroDivisionError:
    print("Zero")
```

تلتقط ZeroDivisionError، لا ValueError.

## حل 03 / اختبار سلوك

تظهر Cannot divide by zero ثم Attempt finished. else لا تعمل لأن try لم تنته بنجاح.

ورقة ترجع لها بسرعة

# قبل ما تقفل الدفتر

## راجع نفسك

- أقرأ نوع الخطأ ورقم السطر.
- ألتقط الحالات المتوقعة تحديدا.
- لا أستخدم متغيرا لم يكتمل إسناده.

## المصطلحات من غير تعقيد

Exception : حالة خطأ أثناء التنفيذ.

Traceback : سلسلة الاستدعاءات المؤدية للخطأ.

Raise : طلب رفع استثناء صراحة.

**اختبار الفهم**

هل وضع برنامج كله داخل try وحذف الرسالة يصلحه؟ لا؛ قد يخفي العطل. المعالجة قرار واضح عن كيفية الاستمرار أو التوقف.

## نكمل على إيه؟

الدفتر 19: نجمع الدوال والشروط ومعالجة الإدخال في آلة حاسبة صغيرة.

## لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

**الأخطاء والاستثناءات**

https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html